---

1. **La UHU (Universidad de Huelva) tiene varios servidores DNS. Consulta a tu servidor DNS por defecto sus direcciones IP al menos 2 de ellos.**

```
C:\Users\fjavi>nslookup -type=NS uhu.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
uhu.es  nameserver = dns2.cica.es
uhu.es  nameserver = sun.rediris.es
uhu.es  nameserver = dns1.cica.es
uhu.es  nameserver = chico.rediris.es
uhu.es  nameserver = dns-1.uhu.es
uhu.es  nameserver = dns.uhu.es
uhu.es  nameserver = dns-p.uhu.es
```

**2. ¿Son las respuestas anteriores autoritativas?**

No, para que sea autoritativa, habría que consultar directamente a los servidores DNS de la UHU.

```
> nslookup dns.uhu.es
Servidor:  dns.uhu.es
Address:  150.214.167.1
```

**3. Consulta la dirección IP de un servidor de correo de uhu.es.**

```
> nslookup
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

*** dns.google no encuentra nslookup: Non-existent domain
> set type=MX
> uhu.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
uhu.es  MX preference = 10, mail exchanger = uhu.es
uhu.es  MX preference = 10, mail exchanger = mx03.puc.rediris.es
uhu.es  MX preference = 10, mail exchanger = mx04.puc.rediris.es
uhu.es  MX preference = 10, mail exchanger = ms56712221.msv1.invalid
```

**4. ¿Son las respuestas anteriores autoritativas?**

La respuesta que nos da nslookup sobre los servidores de correo de uhu.es no es autoritativa si la consulta se hace a nuestro DNS local, porque ese servidor solo nos está diciendo lo que sabe de otros servidores. Para que sea autoritaria, habría que consultar directamente al servidor DNS de la UHU, que es el que realmente administra el dominio.

**5. Si hay más de un servidor autoritativo para el dominio uhu.es, ¿cómo sabemos cuál es el primario?¿cúal es la dirección e-mail del administrador?**

```
C:\Users\fjavi>nslookup -type=SOA uhu.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
uhu.es
        primary name server = ipam2.uhu.es
        responsible mail addr = please_set_email.absolutely.nowhere
        serial  = 2965
        refresh = 86400 (1 day)
        retry   = 7200 (2 hours)
        expire  = 604800 (7 days)
        default TTL = 900 (15 mins)

C:\Users\fjavi>
```

**6. Comprueba que el DNS inverso está bien configurado para dns.uhu.es.**

```
C:\Users\fjavi>nslookup dns.uhu.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  dns.uhu.es
Address:  150.214.167.1


C:\Users\fjavi>nslookup 150.214.167.1
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Nombre:  dns-1.uhu.es
Address:  150.214.167.1


C:\Users\fjavi>
```

**7. Comprueba que el DNS inverso está bien configurado para www.bp.com.**

```
C:\Users\fjavi>nslookup www.bp.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  dj2jax0qayouf.cloudfront.net
Addresses:  2600:9000:24dd:bc00:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:3000:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:1400:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:9c00:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:d800:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:9a00:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:9200:1b:2279:11c0:93a1
          2600:9000:24dd:2600:1b:2279:11c0:93a1
          18.154.29.120
          18.154.29.122
          18.154.29.26
          18.154.29.75
Aliases:  www.bp.com


C:\Users\fjavi>nslookup 18.154.29.120
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Nombre:  server-18-154-29-120.mad53.r.cloudfront.net
Address:  18.154.29.120


C:\Users\fjavi>
```

El DNS inverso está configurado pero no devuelve exactamente www.bp.com porque este dominio usa alias.

**8. Por defecto, el comando NSLOOKUP devuelve los registros de tipo A. ¿Qué se obtiene al consultar los registros NS?**

Mostraría todos los servidores de nombres que gestionan uhu.es.

```
C:\Users\fjavi>nslookup
Servidor predeterminado:  dns.google
Address:  8.8.8.8

> set type=NS
> uhu.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
uhu.es  nameserver = dns2.cica.es
uhu.es  nameserver = dns-1.uhu.es
uhu.es  nameserver = sun.rediris.es
uhu.es  nameserver = dns1.cica.es
uhu.es  nameserver = dns-p.uhu.es
uhu.es  nameserver = chico.rediris.es
uhu.es  nameserver = dns.uhu.es
>
```

**9. Consulta el TLD de las páginas de España: “es”.**

Esto te muestra los servidores que gestionan todo el TLD .es.

```
C:\Users\fjavi>nslookup
Servidor predeterminado:  dns.google
Address:  8.8.8.8

> set type=NS
> es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
es      nameserver = h.nic.es
es      nameserver = a.nic.es
es      nameserver = c.nic.es
es      nameserver = g.nic.es
>
```

**10. ¿Se obtiene alguna respuesta?**

Al buscar .es por defecto, no se obtiene respuesta porque nslookup intenta encontrar una dirección IP, y un TLD como .es no tiene IP. Para saber quién lo gestiona, hay que mirar los registros NS que muestran los servidores responsables del TLD.

**11. Consulta las direcciones IP de www.google.com.**

```
C:\Users\fjavi>nslookup www.google.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:804::2004
          142.250.185.4


C:\Users\fjavi>
```

**12. ¿Puede un mismo nombre de dominio traducirse en varias direcciones IP distintas?**

Sí, un dominio puede tener varias direcciones IP. Esto se hace para que la web funcione mejor y lo que hacen es:

- Repartir el tráfico así varias IPs permiten que muchas personas puedan entrar a la web sin que se ralentice o se caiga.
- Seguridad si hay fallos para que si un servidor deja de funcionar, otro pueda seguir atendiendo solicitudes.
- Servidores cerca del usuario para que webs como Google que tienen servidores en distintas partes del mundo para que la página cargue más rápido.